ບົດທີ 8 ອັນດັບທີ່ມີຜົນລົບເປັນອັນດັບທະວີບອກ ຫຼື ອັນດັບທະວີຄູນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ກຳໄດ້ຮູບຮ່າງພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທີ່ຜົນລົບເປັນອັນດັບທະວີບອກ ຫຼື ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ.

2) ຊອກພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທີ່ຜົນລົບເປັນອັນດັບທະວີບອກ ຫຼື ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ.

1. ອັນດັບທະວີບອກ ຫຼື ອັນດັບທະວີຄູນ

ໃຫ້ $\{a_n\}$ ແລະ $\{b_n\}$, ຊຶ່ງວ່າ

$$b_1 = a_2 - a_1$$
$$b_2 = a_3 - a_2$$
$$b_3 = a_4 - a_3$$
$$\vdots$$
$$b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$$

ເມື່ອບວກຟາກຕໍ່ຟາກເຮົາໄດ້ $b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{n-1} = a_n - a_1$

ຫຼື $a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} b_k \Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອ $\{b_n\}$ ເປັນອັນດັບທະວີບອກ ຫຼື ອັນດັບທະວີຄູນແມ່ນສາມາດຊອກຫາພົດທົ່ວໄປ a_n ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\{a_n\}$: 1, 2, 5, 10, 17, 26, ... 2) $\{a_n\}$: 4, 5, 7, 11, 19, 35, ...

ບົດແກ້:

1) ໃຫ້ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ເຮົາໄດ້

$$b_1 = a_2 - a_1 = 2 - 1 = 1$$
$$b_2 = a_3 - a_2 = 5 - 2 = 3$$
$$b_3 = a_4 - a_3 = 10 - 5 = 5$$
$$b_4 = a_5 - a_4 = 17 - 10 = 7$$
$$\vdots$$

ເຫັນວ່າ $\{b_n\}: 1, 3, 5, 7, \ldots$ ເປັນອັນດັບທະວີບອກ ທີ່ມີຕົວທະວີບອກເທົ່າ 2

ຈະໄດ້ $b_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$

ຈະໄດ້ $a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} b_k \Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k-1) = 1 + 2\sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{n-1} 1$$
$$= 1 + 2\frac{(n-1)(1+n-1)}{2} - (n-1)$$
$$= n^2 - 2n + 2$$

2) ໃຫ້ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ເຮົາໄດ້

$b_1 = a_2 - a_1 = 5 - 4 = 1$

$b_2 = a_3 - a_2 = 7 - 5 = 2$

$b_3 = a_4 - a_3 = 11 - 7 = 4$

$b_4 = a_5 - a_4 = 19 - 11 = 8$

$\vdots$

ເຫັນວ່າ $\{b_n\}$: 1, 2, 4, 8, … ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ ທີ່ມີຕົວທະວີຄູນເທົ່າ 2

ຈະໄດ້ $b_n = b_1 \cdot r^{n-1} = 1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1}$

ຈະໄດ້ $a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} b_k \Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$

$$a_n = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1} = 4 + \frac{1-2^{n-1}}{1-2}$$
$$= 2^{n-1} + 3$$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປ a_n ຂອງອັນດັບຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\{a_n\}$: 2, 6, 12, 20, 30, 42, ... 2) $\{a_n\}$: 1, 7, 25, 79, 241, ...

2. ອັນດັບໃນຮູບຮ່າງ $a_{n+1} = pa_n + q,\ p \neq 1$

ສຳລັບອັນດັບທີ່ມີຮູບຮ່າງ $a_{n+1} = pa_n + q,\ p \neq 1$ ເພື່ອຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບ ແມ່ນເຮົາຈະຂຽນອັນດັບໃນຮູບຮ່າງ $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$, ຊຶ່ງວ່າ $\alpha = \frac{q}{1-p}$ ແລະ ໃຫ້ $b_n = a_n - \alpha$ ຈະໄດ້ $b_{n+1} = pb_n$ ຊຶ່ງເປັນອັນດັບທະວີຄູນ ຕົວທະວີຄູນແມ່ນ p.

ດັ່ງນັ້ນ, $b_n = b_1 \cdot p^{n-1}$

$a_n - \alpha = (a_1 - \alpha) \cdot p^{n-1}$

ເຮົາໄດ້ $a_n = (a_1 - \alpha) \cdot p^{n-1} + \alpha$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບຕໍ່ໄປນີ້:

1) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 2a_n - 5$ 2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + n - 1$

ບົດແກ້:

1) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 2a_n - 5$

ເຮົາມີ $p = 2, q = -5$

ເຮົາໄດ້ $\alpha = \dfrac{q}{1-p} = \dfrac{-5}{1-2} = 5$

ດັ່ງນັ້ນ, $a_n = (a_1 - \alpha)\cdot p^{n-1} + \alpha$

$= (3-5)2^{n-1} + 5$

$= -2^n + 5$

2) ຈາກ $a_{n+1} = 2a_n + n - 1$ (1)

ເຮົາໄດ້ $a_{n+2} = 2a_{n+1} + n$ (2)

ເອົາ $(2)-(1)$ ເຮົາໄດ້ $a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n) + 1$

ວາງໃຫ້ $b_n = a_{n+1} - a_n$

ເຮົາໄດ້ $b_{n+1} = 2b_n + 1$, ແລະ $b_1 = a_2 - a_1 = 2a_1 - a_1 = a_1 = 1$

ເຮົາມີ $p = 2, q = 1$

ເຮົາໄດ້ $\alpha = \dfrac{q}{1-p} = \dfrac{1}{1-2} = -1$

$b_n = (b_1 - \alpha)\cdot p^{n-1} + \alpha$

$= (1+1)2^{n-1} - 1$

$= 2^n - 1$

ແຕ່ $b_n = a_{n+1} - a_n$

ສະນັ້ນ, $a_{n+1} - a_n = 2^n - 1$

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1}\left(2^k - 1\right)$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k - \sum_{k=1}^{n-1} 1$$

$$= 1 + \frac{2\left(2^{n-1} - 1\right)}{2-1} - (n-1)$$

$$a_n = 2^n - n$$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບ

1) $a_1 = 2,\ a_{n+1} = 3a_n + 2$

2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n}{3a_n + 2}$

3. ສະຫຼຸບ

1) ໃຫ້ອັນດັບ $\{a_n\}$ ແລະ $\{b_n\}$ ຊຶ່ງ $b_n = a_n - a_{n-1}$ ຈະໄດ້ $a_n = a_1 + (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{n-1})$ ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອ $\{b_n\}$ ເປັນອັນດັບທະວີບອກ ຫຼື ອັນດັບທະວີຄູນ ແມ່ນສາມາດຊອກຫາພົດທົ່ວໄປ a_n ໄດ້.

2) ສຳລັບອັນດັບ $a_{n+1} = pa_n + q,\ p \neq 1$ ເມື່ອຂຽນໃນຮູບຮ່າງ:

$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha),\ \alpha = \dfrac{q}{1-p}$

ໄດ້ $a_n = (a_1 - \alpha)\, p^{n-1} + \alpha$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາ $\{b_n\}$, ຊຶ່ງ $b_n = a_{n+2} - a_n$ ຈາກນັ້ນຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງ $\{a_n\}$ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
   1) 1, 3, 6, 10, 15, ...
   2) 2, 8, 18, 32, 50, ...
   3) 1, 3, 7, 13, 21, ...
   4) 3, 5, 9, 17, 33, ...
2. ຈົ່ງຊອກພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບ, ຊຶ່ງ $n = 1, 2, 3, \ldots$
   1) $a_1 = -3,\ a_{n+1} + 2a_n = 3$
   2) $a_1 = 7,\ \ 3a_{n+1} = a_n + 12$
   3) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + n - 1$
   4) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 5a_n + 3n - 2$
   5) $a_1 = 1,\ \ a_{n+1} = 2a_n + 2^n$
   6) $a_1 = \dfrac{2}{3},\ \dfrac{1}{a_{n+1}} - \dfrac{1}{a_n} = n + \dfrac{3}{2}$